绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2019 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2019 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，若 $x-\tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2　　（C） 3　　（D） 4

(2) 曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\frac{\pi}{2}<x<2\pi$）的拐点坐标是（　）.

（A） $(0,2)$　　（B） $(\pi,-2)$

（C） $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$　　（D） $\left(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right)$

(3) 下列反常积分发散的是（　）.

（A） $\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$　　（B） $\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$

（C） $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{1+x^2}dx$　　（D） $\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}dx$

(4) 已知微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}+e^x$，则 a,b,c 的值分别为（　）.

（A） 1,0,1　　（B） 1,0,2

（C） 2,1,3　　（D） 2,1,4

(5) 已知积分区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，$I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，$I_3=\iint_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，则（　）.

（A） $I_3<I_2<I_1$　　（B） $I_2<I_1<I_3$

（C） $I_1<I_2<I_3$　　（D） $I_2<I_3<I_1$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 已知函数 $f(x), g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是曲线 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切且曲率相等的（　）.

（A） 充分非必要条件　　（B） 充分必要条件

（C） 必要非充分条件　　（D） 既非充分又非必要条件

(7) 设 A 是 4 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有 2 个向量，则 $r(A^*)=$（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

(8) 设 A 是 3 阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是（　）.

（A） $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　（B） $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

（C） $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　（D） $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

(10) 曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{3}{2}\pi$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为_____.

(11) 设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\dfrac{y^2}{x})$，则 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

(12) 曲线 $y=\ln\cos x(0\le x\le\dfrac{\pi}{6})$ 的弧长为_____.

(13) 已知函数 $f(x)=x\int_1^x\dfrac{\sin t^2}{t}dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

(14) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中 (i,j) 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\begin{cases} x^{2x} & x>0 \\ xe^{x}+1 & x\le 0 \end{cases}$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

（16）（本题满分 10 分）

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx.$

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

（1）求 $y(x)$；

（2）设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

（18）（本题满分 10 分）

已知平面区域 $D=\{(x,y)|(x^2+y^2)^3\le y^4,|x|\le y\}$，计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

（19）（本题满分 10 分）

设 n 是正整数，S_n 是曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x(0\le x\le n\pi)$ 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\dfrac{\partial u}{\partial x}+3\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$，求 a,b 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

（21）（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=0, f(1)=1, \int_0^1 f(x)dx=1$，证明：

（1）存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；

（2）存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

（22）（本题满分 11 分）

已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，若向量组（I）和向量组（II）等价，求 a 的取值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

（23）（本题满分 11 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似.

（1）求 x,y 的值；

（2）求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取